Le desmodium

(Desmodium adscendens)

Institut Européen des Substances Végétales

Les hépatites

L'HÉPATITE C, INFECTION SILENCIEUSE

Transmis principalement par le sang, le virus de l'hépatite C (VHC) s'est répandu de manière relativement silencieuse pendant plusieurs décennies par la transfusion sanguine dont il a accompagné l'essor. Il s'est ensuite introduit dans la population des toxicomanes intraveineux où il a diffusé massivement, puis est devenu ces dernières années le « prototype du virus » à transmission nosocomiale. L'importance de la population contaminée lors des dernières décennies et l'évolution retardée de l'atteinte hépatique chronique indiquent que les conséquences de cette infection en terme de morbidité et de besoin de prise en charge sont à venir. Par ailleurs, la transmission n'est pas complètement maîtrisée, tout particulièrement chez les toxicomanes.

Prévalence de la séropositivité VHC et du portage du virus

Les résultats de deux enquêtes convergeaient vers une séroprévalence aux environs de 1,1 %, la prévalence étant susceptible de varier selon le lieu. La prévalence un peu plus élevée chez les femmes pourrait être liée aux transfusions après l'accouchement. Les données de séroprévalence confirment que la prévalence augmente avec l'âge, particulièrement chez les femmes âgées de 50 ans.

Quels sont les modes de transmission qui persistent ?

- **Le risque transfusionnel résiduel :** Le risque résiduel est très faible depuis le dépistage de donneurs de sang et n'a cessé de diminuer avec l'amélioration de la qualité des tests.
- **La transmission chez les toxicomanes intraveineux :** La prévalence de l'infection par le VHC reste très élevée chez les toxicomanes intraveineux même chez ceux ayant une toxicomanie relativement récente. Le taux de prévalence serait de l'ordre de 20 pour 100 personnes-années.
- **La transmission nosocomiale :** Des études récentes attestent de la réalité du risque de transmission lors des actes médicaux invasifs, actes minimes inclus. Certaines populations très touchées par l'injection par le VHC (hémodialysés avec des prévalences de l'ordre de 30 %) subissent en dehors de l'hémodialyse de nombreuses investigations invasives (radiologies invasives, endoscopie) et représentent donc une source importante d'infection potentielle, de même que les patients atteints d'hépatopathie chronique à VHC dans les consultations d'endoscopie digestive.
- **Autres modes de transmission :** La transmission sexuelle et celle de la mère à l'enfant sont très faibles, voire négligeables, de même que la transmission horizontale non sexuelle.

Un virus aux conséquences redoutables

Le VHC entraîne des symptômes d'hépatite aiguë comparables à ceux observés avec les virus A ou B, mais les formes symptomatiques sont les plus fréquentes.
Le risque est la chronicité, qui est souvent découverte lors d'une consultation pour une asthénie avec élévation des transaminases ALAT et présence d'anticorps anti-VHC. Le VHC serait responsable de 70 % des hépatites chroniques. 20 % des hépatites C chroniques évolueraient vers la cirrhose ou le carcinome hépatique.

LES HÉPATITES TOXIQUES

L'hépatite toxique est une hépatite secondaire à une lésion des cellules du foie induite par un **xénobiotique**. Un xénobiotique est un composé qui est étranger à l'organisme. Les principaux types de xénobiotiques importants en médecine sont les médicaments, les cancérogènes chimiques et divers composés qui ont trouvé leur chemin dans notre environnement par une voie ou une autre, tels que les polychlorobiphényles et certains insecticides.

Le foie est très exposé aux xénobiotiques

Le foie joue un rôle fondamental dans le métabolisme de la plupart des xénobiotiques. Les xénobiotiques, le plus souvent liposolubles, sont transformés dans les hépatocytes par les cytochromes P450 en métabolites hydrosolubles éliminés dans la bile ou les urines. Ces différentes transformations constituent la fonction de « détoxication » du foie. Le terme de détoxication n'est pas forcément le plus adéquat. En effet, il arrive qu'après leur transformation hépatique, certains produits soient plus toxiques que les molécules mères.

Les formes d'hépatites toxiques

Il existe trois formes cliniques et biologiques d'hépatites toxiques aiguës :

- l'**hépatite cholestatique**, d'évolution favorable, quelle que soit la durée de la cholestase ;

LE DESMODIUM
(Desmodium adscendens)

FAMILLE DES FABACEES

L'origine du nom du *Desmodium adscendens* provient du grec *desmos*, qui signifie « lien » ou « faisceau », en allusion aux étamines qui se réunissent en tube à leurs extrémités, et d'*adscendens*, qui représente les propriétés des parties aériennes à ascensionner les troncs des palmiers à huile dans les lieux humides et ombragés. Cette plante médicinale est bien connue dans toutes les régions tropicales et subtropicales d'Amérique, d'Afrique et d'Inde, où elle est utilisée de manière intensive en médecine traditionnelle. Au Ghana, le desmodium est ainsi largement utilisé dans le traitement de l'asthme.

- l'**hépatite cytolytique**, dont le tableau est similaire à celui d'une hépatite virale ;
- les **hépatites mixtes** qui sont les plus fréquentes.

Les causes les plus fréquentes

De façon générale, les médicaments représentent la cause majeure d'hépatite toxique. L'âge, le sexe et d'autres facteurs influencent l'activité des enzymes qui métabolisent les médicaments. L'activité de ces enzymes peut différer significativement d'un individu à un autre ; les différences sont surtout contrôlées par des facteurs génétiques.

L'hépatite médicamenteuse touche environ 1% de la population. Le paracétamol, produit dont la toxicité est souvent prévisible, est l'un des médicaments fréquemment mis en cause en cas de survenue d'hépatite toxique et plus spécifiquement d'hépatite fulminante.

1. BOTANIQUE [15]

Le desmodium est une plante herbacée, commune dans les lieux humides et ombragés des régions tropicales et subtropicales d'Amérique, d'Afrique et d'Inde. Ses tiges minces, recouvertes de poils fins, longues et rampantes ont tendance à s'enrouler autours des troncs des palmiers à huile. Les feuilles alternes sont composées de trois folioles obovales ; la foliole centrale est plus développée que les deux autres folioles latérales. Les fleurs, de petite taille et de couleur blanche à violet clair, donnent naissance à des fruits, des gousses articulées de couleur verte. Les feuilles sont les parties utilisées en thérapeutique.

2. COMPOSITION CHIMIQUE DES FEUILLES

→ **Flavonoïdes :** hétérosides en C8 de l'apigénine (vitexine et isovitexine), isoflavones

→ **Saponosides triterpéniques :** soyasaponines I et III, déhydrosoyasaponine I (DHS-I)

→ **Dérivés de la tryptamine :** traces d'alcaloïdes isoquinoléiques

3. PRINCIPALES PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

3.1. Propriété hépatoprotectrice

L'effet du desmodium a été évalué dans une étude clinique réalisée sur 50 patients présentant une hépatite virale qui ont reçu un traitement à base de desmodium (3 fois/jour) pendant 45 jours. Les résultats montrent une efficacité du desmodium sur l'évolution des myalgies, de l'ictère, des transaminases, la bilirubine et la négativation de l'antigène HbS dans la moitié des cas en 45 jours dans le cadre de l'hépatite virale B [8,10].

L'effet hépatoprotecteur du desmodium vis-à-vis de composés hépatotoxiques semble être en rapport avec sa teneur en saponosides triterpénoïdes. En effet, une étude a montré que les soyasaponines I et III, la déhydrosoyasapogénine I et le soyasapogénol E protègent les cellules hépatiques (culture primaire d'hépatocytes de rat) des dommages induits par des substances hépatotoxiques tel que le tétrachlorure de carbone (CCl_4) comme l'indique la normalisation des taux des transaminases hépatiques (essentiellement les GOT) [12].

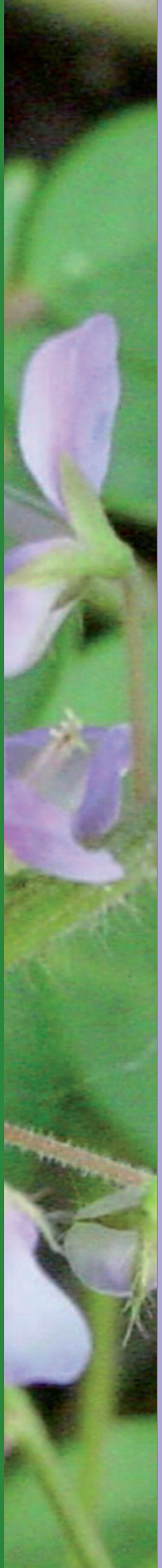
3.2. Propriétés anti-anaphylactique, anti-asthmatique, anti-spasmodique

Ces propriétés sont dues à l'extrait aqueux et alcoolique et montrent :

- Une diminution compétitive *in vivo* de la concentration et de la libération d'histamine et de spasmogènes dose dépendante au niveau intestinal et pulmonaire [2,5] ;
- Une diminution des réactions physiologiques aux stimuli allergiques ;
- Une inhibition des contractions des muscles lisses respiratoires, dues à différents allergènes et antigènes, par différents modes d'action synergiques :
  - Inhibition de la libération *in vivo* d'acide arachidonique de la voie de la lipo-oxygénase [3,4];
  - Modulation de la voie de la cyclo-oxygénase avec, entre autre, catalyse de la PGH_2 en PGE_2 myorelaxante et production de prostacyclines relaxantes ;

BIBLIOGRAPHIE

1. ADDY ME, SCHWARTZMAN ML. An extract of *Desmodium adscendens* inhibits NADPH-dependent oxygenation of arachidonic acid by kidney cortical microsomes. *Phytother Res*. 1992 ; 6 (5) : 245-50
2. ADDY ME, DZANDU WK. Dose-response effects of *Desmodium adscendens* aqueous extract on histamine response, content and anaphylactic reactions in the guinea pig. *J Ethnopharmacol*. 1986 ; 18 (1) :13-20.
3. ADDY ME, BURKA JF. Effect of *Desmodium adscendens* fraction 3 on contractions of respiratory smooth muscle. *J Ethnopharmacol*. 1990 ; 29 (3) : 325-35.
4. ADDY ME, BURKA JF. Effect of *Desmodium adscendens* fractions on antigen- and arachidonic acid-induced contractions of guinea pig airways. *Can J Physiol Pharmacol*. 1988 ; 66 (6) : 820-5.
5. ADDY ME, AWUMEY EM. Effects of the extracts of *Desmodium adscendens* on anaphylaxis. *J Ethnopharmacol*. 1984 ; 11 (3) : 283-92.
6. ADDY ME. Some secondary plant metabolites in *Desmodium adscendens* and their effects on arachidonic acid metabolism. *Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids*. 1992 ; 47 (1) : 85-91.
7. AMPOFO O. Plants that heal. *World Health*. 1977 ; 26: 28-33.
8. ATTIVI ASSIONGBONVI D., Contribution à l'autorisation de mise sur le marché du *Desmodium adscendens*. Thèse de doctorat en pharmacie, Poitiers ; 1999.
9. BARRETO GS. Effect of butanolic fraction of *Desmodium adscendens* on the anococcygeus of the rat. *Braz J Biol*. 2002 ; 62 (2) : 223-30.
10. LO ROSCIO E. *Desmodium adscendens* (Sw.) D.C. : botanique, chimie et intérêts thérapeutiques. Thèse de doctorat en pharmacie, Lyon ; 2002.
11. MCMANUS OB ET AL. An activator of calcium-dependent potassium channels isolated from a medicinal herb. *Biochemistry*. 1993 ; 32 (24) : 6128-33.
12. MIYAO H ET AL. Kaikasaponin III and soyasaponin I, major triterpene saponins of *Abrus cantoniensis*, act on GOT and GPT: influence on transaminase elevation of rat liver cells concomitantly exposed to CCl4 for one hour. *Planta Med*. 1998 ; 64 (1) : 5-7.
13. MUANDA FN. Identification de polyphénols, évaluation de leur activité antioxydante et étude de leurs propriétés biologiques. Thèse de chimie organique, Metz ; 2010.
14. N'GOUEMO P ET AL. Effects of an ethanolic extract of *Desmodium adscendens* on central nervous system in rodents. *J Ethnopharmacol*. 1996; 52 (2) : 77-83.
15. RASTOGI S ET AL. An ethnomedicinal, phytochemical and pharmacological profile of *Desmodium gangeticum* (L.) DC. and *Desmodium adscendens* (Sw.) DC. *J Ethnopharmacol*. 2011; 136 : 283-96.



- Modification de la synthèse des leucotriènes D_4;
- Inhibition *in vitro* par de la monooxygénase NADH cytochrome P450-dépendante productrice d'éicosanoïdes [1]
- Les saponosides triterpéniques sont de puissants agonistes spécifiques des canaux potassiques calcium-dépendants expliquant l'action *in vitro* relaxante des muscles lisses (soyasaponines I, III et la déhydrosoyasaponine I) [11]. L'action *in vivo* est plus progressive du fait du site d'action membranaire intracellulaire.

3.3. Action sur le système nerveux central

Le desmodium provoque *in vivo* et à fortes doses (1 mg / kg) un ralentissement du système nerveux central qui se traduit par :

- une hypothermie ;
- une analgésie dose-dépendante ;
- une diminution de l'activité motrice et du comportement exploratoire ;
- une baisse de la phase tonique des convulsions induites par de la pentylènetétrazole et l'acide kaïnique et une inhibition de la propagation des crises convulsives [14].

4. TOXICITÉ [13]

Aucune toxicité avérée ou potentielle n'a été rapportée. Pas d'effet mutagène.

5. CONTRE-INDICATIONS

En l'absence de données, le desmodium n'est pas conseillé chez la femme enceinte ou allaitante.

6. EFFETS SECONDAIRES

Aucun.

7. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

En l'absence de données, l'utilisation du desmodium est déconseillée chez les enfants de moins de 12 ans.

8. INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Aucune.

9. PRINCIPALES INDICATIONS

→ **En rapport avec ses actions hépatoprotectrices :**

- Hépatite virale aiguë ou chronique en complément des thérapeutiques habituelles
- Hépatite toxique (alcoolique...)
- Hépatite médicamenteuse (CO, chimiothérapie...)
- Hépatite auto-immune
- Stéatose hépatique non alcoolique

→ **En rapport avec ses actions anti-allergiques :**

- Allergies respiratoires
  - Rhino-sinusites allergiques
  - Asthme : prévention des crises, en complément thérapeutique dans un asthme non stabilisé
- Allergie alimentaire

→ **En rapport avec ses actions sur le système nerveux central :**

- Epilepsie : en complément thérapeutique des traitements antiépileptiques

Les propriétés thérapeutiques du desmodium dépendent d'un procédé d'extraction grâce auquel les actifs de la plante sont précieusement conservés pour être restitués dans leur intégralité et leur intégrité.

Ces données, non exhaustives, sont issues de la littérature scientifique.
Elles peuvent être amenées à évoluer en fonction de données nouvelles et ne sauraient engager la responsabilité de l'IESV.

Institut Européen des Substances Végétales

20, rue Emériau · 75015 Paris · www.iesv.org

Association loi 1901, enregistrée auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme sous le n° 063202374. Siège social : 283 La Chaussade - 63270 Vic-le-Comte - Contact : 20, rue Emeriau - 75015 Paris - Internet : www.iesv.org - Email : contact@iesv.org
YLIESVDE502 – Juin 2012 - Document réservé à l'usage des professionnels de la santé - Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement - Conception graphique : aicha@emotype.fr